КАЗАНСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

Институт математики и механики им. Н.И. Лобачевского

Линейная регрессия для анализа факторов, связанных с ценой товара

Сравнение трёх цен конкурентов отдельно
и в одной множественной модели

Максим Кибардин · группа 05-308 · Казань, 2026

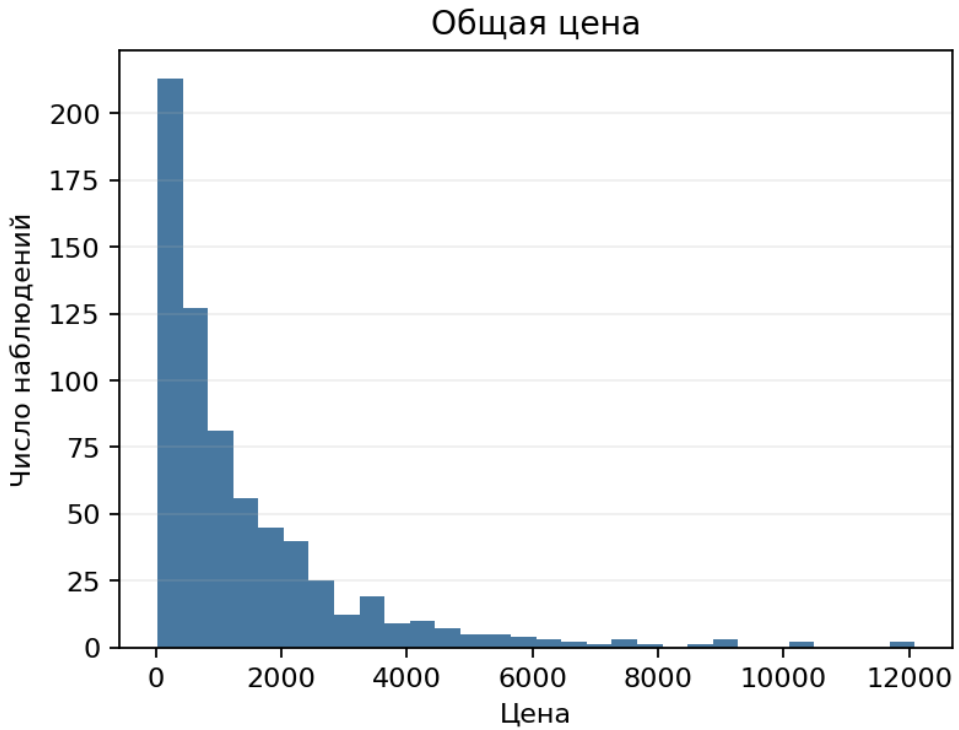
ДАННЫЕ

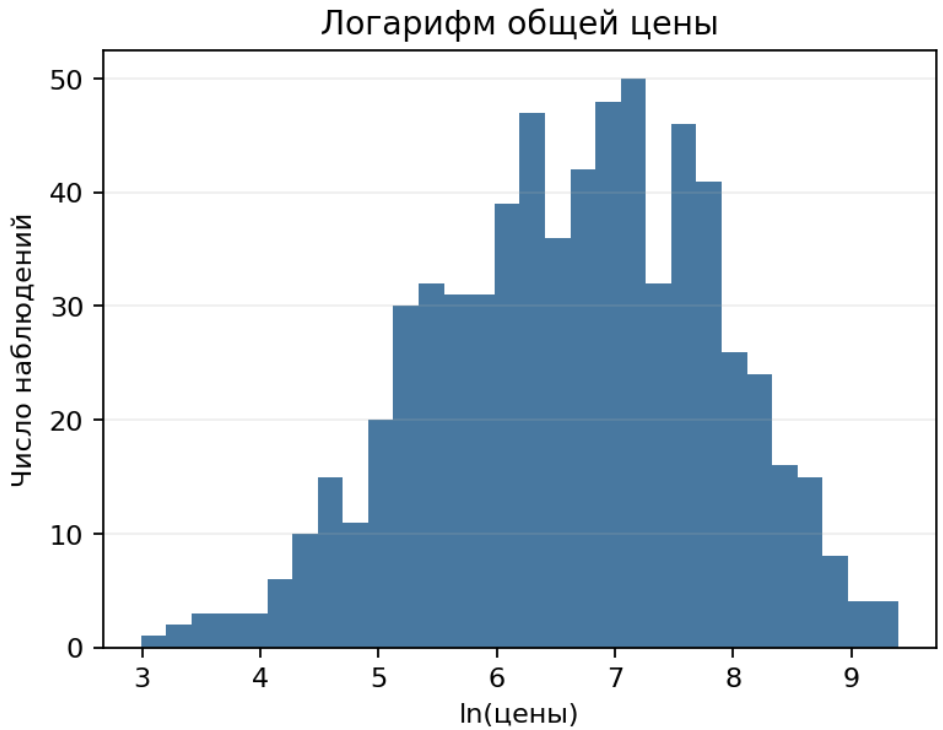
Набор Retail Price

676 наблюдений по товарам за 2017–2018 годы

676	52	2017–2018	1 423 / 808
наблюдений	товара	период данных	средняя / медиана общей цены

Отклик — total_price; факторы — число покупателей, вес и цены трёх конкурентов.





Логарифмирование сжимает длинный правый хвост общей цены.

МЕТОД

Две постановки одного вопроса

Все модели оценены на одних и тех же 676 наблюдениях

1. По одному конкуренту

Три модели: покупатели + вес + цена одного comp_j.

2. Все три цены вместе

Одна множественная модель со всеми конкурентами.

Отдельно: ln(total_price) ~ ln(customers) + ln(comp_j) + ln(weight)
Вместе: ln(total_price) ~ ln(customers) + ln(comp_1) + ln(comp_2) + ln(comp_3) + ln(weight)

Сравнение

Для трёх отдельных моделей — скорректированный R^2.

Коэффициенты

p-value и 95%-ные интервалы; ошибки сгруппированы по товару.

Совместный тест

F-тест проверяет общий вклад трёх цен конкурентов.

Кластеризация по 52 товарам учитывает повторные наблюдения одного товара.

СРАВНЕНИЕ МОДЕЛЕЙ

Каждый конкурент — сначала отдельно

В каждой модели также учтены число покупателей и вес товара

Цена конкурента	Коэффициент	p-value	95%-ный интервал	Скорр. R^2
comp_1	0,364	0,0134	[0,079; 0,649]	0,236
comp_2	0,669	0,000028	[0,377; 0,961]	0,286
comp_3	0,526	0,00048	[0,243; 0,809]	0,254

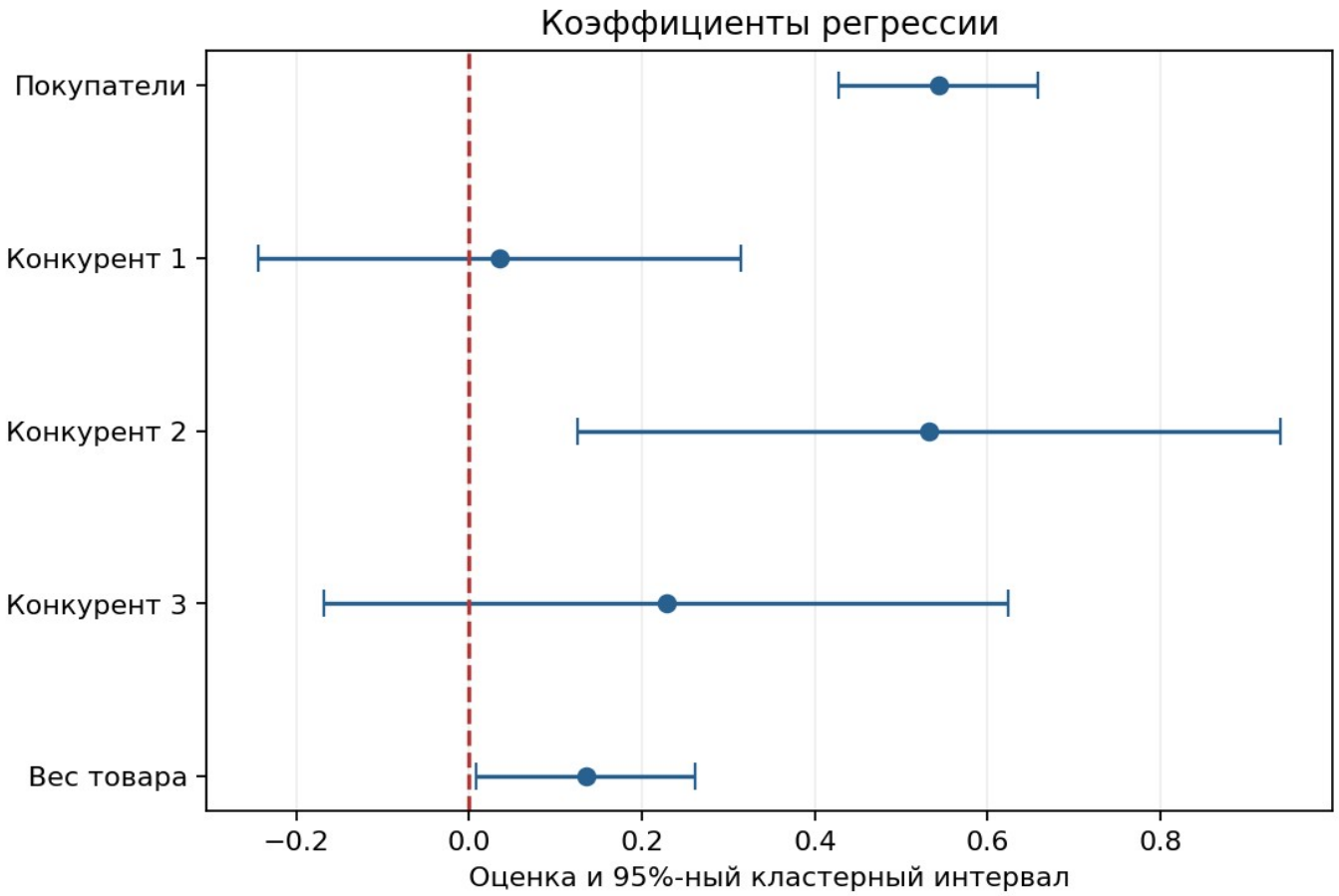
Во всех трёх моделях коэффициент положителен и значим на уровне 5%.
Наибольший скорректированный R^2 — у модели с comp_2: 0,286.

Это сравнение подгонки на данной выборке, а не проверка точности прогноза на новых данных.

МНОЖЕСТВЕННАЯ РЕГРЕССИЯ

Все три цены конкурентов — вместе

Каждый коэффициент показывает условную связь при фиксированных остальных факторах



Точки — оценки; линии — кластерные 95%-ные доверительные интервалы.

Индивидуально значимы

Покупатели: β=0,543; p<0,001
comp_2: β=0,532; p=0,011
Вес: β=0,135; p=0,037

comp_1 (p=0,802) и comp_3 (p=0,253): индивидуальная связь не подтверждена.

Три цены конкурентов совместно: F(3, 51)=10,58; p<0,001

Вся модель: F(5, 51)=28,73; p<0,001
R^2=0,298; скорректированный R^2=0,293

ИНТЕРПРЕТАЦИЯ

Что можно заключить — и где границы

Оценки описывают связи в данных, а не причинное влияние



Разброс остатков неодинаков; график служит визуальной диагностикой, а не формальным тестом.

Ограничения

- Данные наблюдательные: причинность не устанавливается.
- В выборке 52 товара за 2017–2018 годы.
- Не учтены сезонность, категория и часть характеристик.
- Нет проверки на новых наблюдениях.

При росте на 10% модельная оценка цены меняется примерно на: покупатели +5,3%, comp_2 +5,2%, вес +1,3% (при прочих равных).

ИТОГ ИССЛЕДОВАНИЯ

Главный вывод

По отдельности положительная связь обнаружена для всех трёх конкурентов.

В общей модели индивидуально значим comp_2, а три цены конкурентов значимы совместно.

Число покупателей и вес также положительно связаны с общей ценой.

Это статистические связи; причинное влияние работа не устанавливает.

Спасибо за внимание!